

1

4점

조건부 정의 함수의 급수

2027-09모평 14번

SEQ-004

실수 전체에서 정의된 함수 $f(x) = 5$ (x 가 자연수가 아닌 경우), $1/x$ (x 가 자연수인 경우)에 대하여, $\sum_{k=1}^n f(\sqrt[3]{k})/(5f(k))$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 300 이하의 자연수 n 의 개수는?

- ① 135 ② 144 ③ 153 ④ 162 ⑤ 171

2

4점

극한 존재 조건

2027-09모평 15번

LIM-003

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때 $f(2)$ 의 값은?

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} (2x+1)f(x) / (f(x) + f(x-t))$ 의 값이 존재하도록 하는 양수 t 의 집합은 $\{t \mid t \geq 3/2\}$ 이다.

- ① $5/2$ ② 5 ③ $15/2$ ④ 10 ⑤ $25/2$

$0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 $f(x) = \sin x$, $g(x) = -k \cos x$ ($k > 1$). 두 곡선의 제1사분면 교점을 A, 제4사분면 교점을 B, A를 지나 x 축에 평행한 직선이 $y=g(x)$ 와 만나는 A가 아닌 점을 C, B를 지나 x 축에 평행한 직선이 $y=g(x)$ 와 만나는 B가 아닌 점을 D라 하자. (삼각형 CDB) : (삼각형 AOD) = 14 : 5일 때, A의 x 좌표를 a 라 하면 B, D의 x 좌표는 각각 $p(a)$, $q(a)$ 이고 $a = \alpha$ 이다. $3 \times p(\alpha)/q(\alpha)$ 의 값을 구하시오. (0는 원점)

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

(가) 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

(나) $g(x) = -f(x)$ ($f(x) \geq 0$), $7f(x)$ ($f(x) < 0$)일 때, 어떤 실수 a 에 대하여 $h(x) = g(x) + |(x-1)(x-a)(x-4+a)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

상수 a ($a > 1$)과 직사각형 ABCD가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 곡선 $y = a^x, y = 2x^2 - (7/2)x + 3$ 은 모두 점 A와 점 B를 지난다.

(나) 두 곡선 $y = \log_a(x - 1/4) - 1/4, y = 2x^2 - (15/2)x + 15/2$ 는 모두 점 C와 점 D를 지난다.

$a^3 = q/p$ 일 때 $p+q$ 의 값을 구하시오. (p, q 는 서로소인 자연수)

문자 A가 적힌 3장의 카드와 문자 B가 적힌 3장의 카드가 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B가 보이도록 놓여 있다. 이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때, $k \leq 5$ 이면 k 번째 자리의 카드와 $(k+1)$ 번째 자리의 카드를 서로 바꾸어 놓고, $k = 6$ 이면 6장의 카드를 그대로 둔다.

이 시행을 4번 반복한 후 6장의 카드가 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B가 보이도록 놓여 있을 때, 3번째 시행에서 나온 눈의 수가 6일 확률은?

- ① 71/373 ② 69/373 ③ 73/371 ④ 71/371 ⑤ 69/371